

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

Kelas / Absen: TI_1G / 20

NIM: 254107020110

Tugas Jobsheet 11

Tugas:

Mahasiswa20.java:

```
package Jobsheet11.Tugas;
```

```
public class Mahasiswa20 {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String kelas;
```

```
    double ipk;
```

```
    Mahasiswa20(){
```

```
}
```

```
    Mahasiswa20(String nim, String nama, String kelas, double ipk){
```

```
        this.nim = nim;
```

```
        this.nama = nama;
```

```
        this.kelas = kelas;
```

```
        this.ipk = ipk;
```

```
}
```

```
    void TampilInformasi(){
```

```
        System.out.println("NIM : " + nim);
```

```
        System.out.println("Nama : " + nama);
```

```
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
```

```

        System.out.println("IPK : " + ipk);
        System.out.println("=====");
    }
}

```

Node20.java:

```

package Jobsheet11.Tugas;

public class Node20 {
    Mahasiswa20 data;
    Node20 next;

    Node20(Mahasiswa20 data, Node20 next){
        this.data = data;
        this.next = next;
    }
}

```

LinkedListAntrian20.java:

```

package Jobsheet11.Tugas;

public class LinkedListAntrian20 {
    Node20 head;
    Node20 tail;
    int size;
    int max = 5;

    boolean isFull(){
        if (size == max) {
            return true;

```

```
    }else{  
        return false;  
    }  
}
```

```
boolean isEmpty(){  
    return(head == null);  
}
```

```
void print(){  
    if (!isEmpty()) {  
        Node20 temp = head;  
        System.out.println("Isi Linked List:\t");  
        while (temp != null) {  
            temp.data.TampilInformasi();  
            temp = temp.next;  
        }  
        System.out.println("");  
    }else{  
        System.out.println("Linked list kosong");  
    }  
}
```

```
void TambahAntrian(Mahasiswa20 input){  
    if (isFull()) {  
        System.out.println("Antrian sudah full");  
    }else{  
        Node20 in = new Node20(input, null);  
        if (isEmpty()) {  
            head = in;  
        }  
    }  
}
```

```

        tail = in;
        size++;
    }else{
        tail.next = in;
        tail = in;
        size++;
    }
}
}
}

```

```

void Pemanggilan(){
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked list masih kosong, tidak ada yang dapat dihapus!");
    }else if (head == tail) {
        head = tail = null;
        size--;
    }else{
        head = head.next;
        size--;
    }
}
}

```

```

void CekKosong(){
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong");
    }else{
        System.out.println("Terdapat Antrian");
    }
}
}

```

```

void CekPenuh(){
    if (isFull()) {
        System.out.println("Antrian penuh");
    }else{
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
        }else{
            System.out.println("Terdapat Antrian");
        }
    }
}

```

```

void KosongAntrian(){
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked list masih kosong, tidak ada yang dapat dihapus!");
    }else{
        size = 0;
        head = tail = null;
    }
}

```

```

void Terdepan(){
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked list masih kosong, tidak ada yang dapat dihapus!");
    }else{
        Node20 temp = head;
        temp.data.TampilInformasi();
    }
}

```

```

void Terbelakang(){
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked list masih kosong, tidak ada yang dapat dihapus!");
    }else{
        Node20 temp = tail;
        temp.data.TampilInformasi();
    }
}

int getJumlahAntrian(){
    return size;
}
}

```

AntrianMain20.java:

```
package Jobsheet11.Tugas;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class AntrianMain20 {
    public static void menu(){
        System.out.println("\n=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Memproses KRS");
        System.out.println("3. Cek full");
        System.out.println("4. Cek kosong");
        System.out.println("5. Tampilkan semua");
        System.out.println("6. Tampilkan kedua terdepan");
        System.out.println("7. Tampilkan terbelakang");
        System.out.println("8. Jumlah antrian");
    }
}

```

```
System.out.println("0. Keluar");  
System.out.println("=====");  
System.out.print("Pilih menu: ");  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
    int pilih;
```

```
    LinkedListAntrian20 list = new LinkedListAntrian20();
```

```
    do {  
        menu();  
        pilih = sc.nextInt();  
        sc.nextLine();  
        switch (pilih) {  
            case 1:  
                System.out.print("NIM : ");  
                String nim = sc.nextLine();  
                System.out.print("Nama : ");  
                String nama = sc.nextLine();  
                System.out.print("Kelas: ");  
                String kelas = sc.nextLine();  
                System.out.print("IPK: ");  
                double ipk = sc.nextDouble();  
                sc.nextLine();  
                Mahasiswa20 siswa = new Mahasiswa20(nim, nama, kelas, ipk);  
                list.TambahAntrian(siswa);  
                break;
```

```
        case 2:
            list.Pemanggilan();
            break;
        case 3:
            list.CekPenuh();
            break;
        case 4:
            list.CekKosong();
            break;
        case 5:
            list.print();
            break;
        case 6:
            list.Terdepan();
            break;
        case 7:
            list.Terbelakang();
            break;
        case 8:
            System.out.println("Terdapat Sebanyak: " + list.getJumlahAntrian());
            break;
        case 0:
            System.out.println("Terima Kasih");
            break;
        default:
            System.out.println("Input tidak valid");
            break;
    }

} while (pilih != 0);
```



```
        sc.close();  
    }  
}
```

HASIL:

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 1

NIM : 01

Nama : Akmal

Kelas: 1G

IPK: 3.6

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 5

Isi Linked List:

NIM : 01

Nama : Akmal

Kelas: 1G

IPK : 3.6

=====

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 1

NIM : 02

Nama : Rofiq

Kelas: 1G

IPK: 4.0

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 1

NIM : 03

Nama : Yudhis

Kelas: 1G

IPK: 3.8

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 1

NIM : 04

Nama : Fauzi

Kelas: 1G

IPK: 3.7

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 3

Terdapat Antrian

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 4

Terdapat Antrian

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 5

Isi Linked List:

NIM : 01

Nama : Akmal

Kelas: 1G

IPK : 3.6

=====

NIM : 02

Nama : Rofiq

Kelas: 1G

IPK : 4.0

=====

NIM : 03

Nama : Yudhis

Kelas: 1G

IPK : 3.8

=====

NIM : 04

Nama : Fauzi

Kelas: 1G

IPK : 3.7

=====

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 6

NIM : 01

Nama : Akmal

Kelas: 1G

IPK : 3.6

=====

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 7

NIM : 04

Nama : Fauzi

Kelas: 1G

IPK : 3.7

=====

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 8

Terdapat Sebanyak: 4

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 2

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 5

Isi Linked List:

NIM : 02

Nama : Rofiq

Kelas: 1G

IPK : 4.0

=====

NIM : 03

Nama : Yudhis

Kelas: 1G

IPK : 3.8

=====

NIM : 04

Nama : Fauzi

Kelas: 1G

IPK : 3.7

=====

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 1

NIM : 06

Nama : Yakub

Kelas: 4A

IPK: 10.0

Antrian sudah full

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 5

Isi Linked List:

NIM : 01

Nama : Akmal

Kelas: 1G

IPK : 3.6

=====

NIM : 02

Nama : Rofiq

Kelas: 1G

IPK : 4.0

=====

NIM : 03

Nama : Yudhis

Kelas: 1G

IPK : 3.8

=====

NIM : 04

Nama : Fauzi

Kelas: 1G

IPK : 3.7

=====

NIM : 05

Nama : Budi

Kelas: 2G

IPK : 9.0

=====

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 3

Antrian penuh